

NVH Source Locator — Panduan Pengguna

NVH Source Locator — Panduan Pengguna

NVH Source Locator ialah alat pengukuran untuk mencari sumber bunyi dan getaran menggunakan TDOA (Time Difference of Arrival) daripada isyarat akselerometer yang ditangkap pada osiloskop atau sistem pengukuran.

Panduan ini merangkumi semua ciri. Untuk peringatan ringkas, lihat `quick-reference.md`.

Kandungan

- [Bagaimana ia berfungsi](#)
- [Sebelum anda mula](#)
- [Tab utama](#)
- [Mod 2-Sensor](#)
- [Mod 3-Sensor](#)
- [Mod Pro+ \(3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+, 3D, 3D+\)](#)
- [Tab Materials](#)
- [Pampasan suhu](#)
- [Anotasi foto](#)
- [Laporan](#)
- [Sandaran dan pemulihan](#)
- [Tetapan](#)
- [Ciri Pro](#)
- [Tab Help dan tutorial](#)
- [Penyelesaian masalah](#)

Bagaimana ia berfungsi

Apabila sumber bunyi memancarkan bunyi atau getaran, gelombang bergerak melalui bahan pada kelajuan yang diketahui. Jika anda meletakkan dua atau lebih akselerometer pada bahan dan mengukur bila gelombang tiba pada setiap satu, perbezaan masa memberitahu anda di mana sumber itu.

NVH Source Locator mengambil:

- Penentuan: jarak antara sensor dan masa yang diambil gelombang untuk menempuh jarak itu (digunakan untuk mengira kelajuan bunyi bahan)
- Peristiwa: perbezaan masa antara sensor yang mengesan peristiwa bunyi/getaran

Kemudian ia mengira di mana sumber berada pada struktur.

Semakin banyak sensor anda gunakan, semakin tepat anda boleh menentukan sumber:

- 2 sensor → jarak sepanjang garis
- 3 sensor → kedudukan pada permukaan 2D (X, Y)
- 4 sensor → kedudukan dalam ruang 3D (X, Y, Z)

Sebelum anda mula

Anda akan memerlukan:

- Osiloskop atau sistem pengukuran yang boleh memaparkan perbezaan masa antara saluran akselerometer dalam mikrosaat (μs)
- Sekurang-kurangnya 2 akselerometer dilekatkan secara fizikal pada struktur (lebih banyak sensor = ketepatan lebih tinggi)
- Cara untuk mengukur jarak antara sensor (pita ukur, angkup)
- Cara untuk mencetuskan gelombang di lokasi yang diketahui untuk penentuan (impak tukul yang ditentukan, ketukan pemutar skru, atau isyarat lain yang diketahui)

[Screenshot: Skrin utama dengan tab 2-Sensor — see HTML version]

Tab utama

Aplikasi mempunyai tab di bahagian atas:

[Screenshot: Bar tab — see HTML version]

Tab	Apa yang dilakukan	Bila digunakan
2-Sensor	Penyetempatan sumber 1D sepanjang garis antara 2 sensor, struktur seperti rasuk.	Peristiwa 2D pantas, struktur seperti rasuk.
3-Sensor	Penyetempatan sumber 2D menggunakan 3 sensor dan dimensi segitiga	Peristiwa 2D pantas, struktur seperti rasuk.
3-Sen+	3-Sensor dengan penyelesaian kuasa dua terkecil yang lebih tepat, lebih banyak	Peristiwa 2D pantas, struktur seperti rasuk.
4-Sensor	Penyetempatan 2D menggunakan dua pasang (A-B dan C-D) segi empat tepat, semakin silang	Peristiwa 2D pantas, struktur seperti rasuk.
4-Sen+	Mod 2D lanjutan, 4 sensor di mana-mana sahaja kedudukan segi empat tepat, LSQ penuh	Peristiwa 2D pantas, struktur seperti rasuk.
3D	Penyetempatan sumber 3D menggunakan 3 sensor kompleks dan koordinat XYZ	Peristiwa 3D pantas, struktur seperti rasuk.
3D+	3D dengan sehingga 6 sensor, LSQ yang lebih kompleks, ketepatan maksimum	Peristiwa 3D pantas, struktur seperti rasuk.
Materials	Perpustakaan kelajuan bunyi + bahan terbitan sekali setiap sesi pengukuran	Peristiwa 3D pantas, struktur seperti rasuk.
Help	Tutorial dalam aplikasi dan rujukan	Apabila anda memerlukan peringatan ringkas

Percuma vs Pro: Tab 2-Sensor sepenuhnya percuma. Tab lain boleh diakses tetapi mempunyai medan input tertentu yang dikunci untuk pengguna Pro (ditanda dengan lencana mangga emas). Mengetuk medan yang dikunci memaparkan paywall Pro.

Tetapan diakses melalui ikon gear  di sudut kanan atas (bukan tab).

Mod 2-Sensor

Pengukuran paling mudah: penyetempatan sumber sepanjang garis antara dua akselerometer.

[Screenshot: Tab 2-Sensor — see HTML version]

Langkah 1: Gunakan bahan

Ketik tab Materials. Pilih bahan yang menjadikan struktur anda (cth. "Aluminium", "Keluli, Mild (1020)"). Aplikasi menggunakan kelajuan bunyi bahan yang diketahui untuk mengisi medan masa penentukuran secara automatik.

Jika bahan struktur anda tiada dalam senarai, anda boleh memilih "Udara" sementara dan menulis ganti masa penentukuran secara manual dalam langkah 2.

Langkah 2: Masukkan data penentukuran

Pada tab 2-Sensor, anda akan melihat dua bahagian pasangan: Pasangan A-B dan Pasangan A-C (hanya A-B diperlukan jika anda hanya mempunyai 2 sensor).

Untuk setiap pasangan, anda mengisi:

- Jarak sensor (d): jarak fizikal antara sensor, dalam cm atau inci (ditetapkan dalam Tetapan)
- Kelewatan masa penentukuran (t_{Cal}): masa untuk gelombang menempuh antara sensor pada kelajuan bunyi bahan — auto-isi apabila anda memilih bahan, tetapi anda boleh menulis ganti

Langkah 3: Masukkan masa peristiwa

- Kelewatan masa peristiwa (t_{Event}): perbezaan masa antara sensor yang mengesan peristiwa bunyi, dalam mikrosaat
- Sensor pertama: sensor mana yang mendengar peristiwa terlebih dahulu (A atau B)

Langkah 4: Baca hasilnya

Aplikasi memaparkan kedudukan sumber sebagai jarak dari sensor A:

- Hasil = 0: sumber berada di sensor A
- Hasil = jarak: sumber berada di sensor B
- Hasil di antara: sumber berada di antara mereka
- Hasil di luar: sumber berada di luar salah satu sensor (toast akan memberi amaran)

Kad hasil menunjukkan kedua-dua jarak (dari A, dari B) dan menunjukkan sensor mana yang lebih dekat.

Langkah 5 (pilihan): Anotasi foto

Ketik  Anotasi foto untuk mengambil foto persediaan anda. Aplikasi menindih penanda untuk sensor A, B dan sumber. Berguna untuk laporan.

Mod 3-Sensor

Mencari sumber pada satah 2D menggunakan tiga sensor yang disusun dalam segi tiga.

[Screenshot: Tab 3-Sensor — see HTML version]

Persediaan

Letakkan tiga sensor pada struktur anda membentuk segi tiga. Sama sisi, tepat, atau tidak sama sisi — aplikasi mengendalikan semua geometri.

Masukkan data

Dalam bahagian Panjang sisi segi tiga, masukkan jarak fizikal untuk ketiga-tiga sisi (A-B, A-C, B-C).

Untuk setiap pasangan (A-B dan A-C), masukkan:

- tCal: masa penentukuran (auto-isi daripada bahan)
- tEvent: perbezaan masa yang diukur untuk peristiwa bunyi
- Sensor pertama: yang mendengarnya terlebih dahulu

Baca hasilnya

Aplikasi memaparkan kedudukan sumber sebagai koordinat X, Y relatif kepada sensor A (sensor A di asal, sensor B pada paksi X). Visualisasi menunjukkan ketiga-tiga sensor dan lokasi sumber.

[Screenshot: Hasil segi tiga — see HTML version]

Mod Pro+

Beberapa tab lanjutan menawarkan penyelesaian yang ditentukan berlebihan dan dimensi yang lebih tinggi:

3-Sen+ (Pro)

Persediaan segi tiga yang sama dengan 3-Sensor, tetapi kalibrasi DAN ukur ketiga-tiga pasangan (A-B, A-C, B-C). Penyelesai menggunakan ketiga-tiga TDOA dalam padanan kuasa dua terkecil — lebih kukuh terhadap hingar pengukuran dan bahan anisotropik. Baki setiap pasangan dilaporkan supaya anda boleh mengesan pengukuran yang tidak konsisten.

4-Sensor

Letakkan empat sensor di sekitar kawasan:

- A-B = pasangan mendatar (sisi kiri/kanan)
- C-D = pasangan menegak (sisi atas/bawah)

Jalankan pasangan A-B dahulu (mendatar), kemudian pasangan C-D (menegak). Peta 2D memaparkan persilangan. Setiap pasangan dikalibrasi secara berasingan — berguna apabila bahan berbeza-beza merentas struktur.

4-Sen+ (2D Lanjutan)

Empat sensor di mana-mana kedudukan (tidak dipaksa segi empat tepat). Padankan A dengan setiap B, C, D dan kalibrasi secara berasingan. Penyelesai kuasa dua terkecil yang ditentukan berlebihan merata-ratakan hingar pengukuran setiap pasangan dan melaporkan baki setiap pasangan.

3D

Pengukuran 3D penuh dengan 4 sensor diletakkan dalam ruang 3D. Masukkan koordinat (X, Y, Z) setiap sensor, tambah masa penentuan dan peristiwa untuk setiap pasangan (A-B, A-C, A-D).

3D+ (Pro)

Seperti 3D tetapi menyokong sehingga 6 sensor (A hingga F) dengan LSQ yang ditentukan berlebihan. Ketepatan maksimum untuk geometri 3D yang kompleks.

Tab Materials

Perpustakaan bahan kejuruteraan biasa dengan kelajuan bunyi yang diketahui pada 20 °C.

[Screenshot: Tab Materials — see HTML version]

Senarai bahan

Senarai termasuk udara, bendalir, getah, polimer, kayu, kaca, dan logam. Kelajuan berjulat dari ~340 m/s (udara) hingga ~13,000 m/s (beberapa logam pada suhu bilik).

Bahan terbina dalam dengan pampasan suhu

14 logam yang biasa digunakan termasuk data pekali suhu. Apabila Suhu rujukan dalam Tetapan berbeza daripada 20 °C, aplikasi melaraskan kelajuan bahan ini secara automatik:

- Aluminium
- Keluli, Mild (1020)
- Keluli Tahan Karat (304)
- Besi (tuang)
- Besi
- Tembaga
- Loyang
- Gangsa
- Titanium
- Magnesium
- Plumbum
- Zink
- Nikel
- Tungsten

Bahan dengan pampasan menunjukkan dua nilai dalam pemilih: kelajuan terpampas (besar, menonjol) dan kelajuan rujukan pada 20 °C (kecil, kelabu di bawah).

Bahan tanpa pampasan menunjukkan "ref only" dalam huruf condong — kelajuan yang disenaraikan mereka digunakan apa adanya tanpa mengira suhu.

Bahan tersuai

Jika anda mengukur penentukuran pada tab 2-Sensor, anda boleh menyimpan hasilnya sebagai bahan tersuai. Selepas pengukuran 2-sensor yang berjaya, cari pilihan untuk menyimpan kelajuan terbitan di bawah nama pilihan anda.

Bahan tersuai menyimpan kelajuan yang diukur in-situ; mereka tidak pernah menggunakan pampasan suhu (kelajuan sudah diukur pada suhu ujian).

Kegemaran

Ketik bintang di sebelah mana-mana bahan untuk menandakannya sebagai kegemaran. Kegemaran muncul di bahagian atas senarai untuk akses pantas.

Carian

Gunakan bar carian di bahagian atas untuk menapis bahan mengikut nama. Carian sepadan dengan nama kanonik Inggeris dan nama paparan yang diterjemahkan.

Pampasan suhu

Kelajuan bunyi dalam bahan berubah dengan suhu. Dalam ujian NVH automotif, ini penting: bay enjin pada 80 °C, kabin direndam sejuk pada -10 °C, atau kawasan manifold ekzos pada 200 °C semuanya berkelakuan berbeza daripada keadaan makmal suhu bilik.

Menetapkan suhu

Buka Tetapan (ikon ⚙) → Suhu rujukan. Masukkan suhu persekitaran ujian anda dalam °C (julat -40 hingga +200).

[Screenshot: Panel Tetapan — see HTML version]

Apa yang berlaku apabila suhu $\neq$ 20 °C

- Medan masa penentukuran diisi secara automatik dengan kelajuan yang dilaraskan suhu
- Pemilih Materials memaparkan kelajuan yang dilaraskan secara menonjol
- Toast mengesahkan: "Aluminium digunakan (6,284 m/s @ 60 °C) — N pasangan dikemas kini"
- Petua "Bahan terdekat" membandingkan dengan kelajuan yang dilaraskan suhu
- Entri sejarah yang disimpan merakam suhu aktif
- Laporan termasuk baris pengaki: "Suhu rujukan: 60 °C, pampasan digunakan"

Set semula pada pelancaran aplikasi

Suhu rujukan sentiasa ditetapkan semula kepada 20 °C apabila anda melancarkan aplikasi. Ini menghalang tetapan basi daripada sesi pengukuran lalu daripada mempengaruhi kerja hari ini secara senyap. Nota condong kecil dalam Tetapan mengingatkan anda tentang

tingkah laku ini.

Jika anda ingin memainkan semula pengukuran sejarah pada suhu asalnya, hanya ketik entri — suhu dipulihkan secara automatik.

Bahan tanpa pampasan

Kebanyakan bahan bukan logam tidak mempunyai pekali suhu yang diterbitkan secara boleh dipercayai. Aplikasi menunjukkan lencana "ref only" untuk ini — kelajuan yang disenaraikan mereka digunakan tanpa mengira tetapan suhu. Jika anda memerlukan pengukuran tepat pada suhu bukan bilik untuk bahan ini, lakukan penentuan in-situ dan simpan hasilnya sebagai bahan tersuai.

Anotasi foto

Selepas pengiraan yang berjaya, ketik butang  Anotasi foto untuk menindih penanda sensor dan sumber pada foto persediaan anda.

[Screenshot: Anotasi foto — see HTML version]

Aliran

- Ketik Anotasi foto — kamera sistem dibuka
- Ambil foto penempatan sensor anda
- Aplikasi memuatkan foto ke dalam tindihan anotasi
- Penanda sensor (A, B, C, D, E, F seperti yang berkenaan — sehingga 6 sensor) dan penanda sumber diletakkan secara automatik berdasarkan pengiraan anda
- Seret mana-mana penanda untuk memperhalusi kedudukan. Semasa anda melaraskan, kedudukan sumber dikira semula daripada kedudukan sensor yang dibetulkan
- Ketik Simpan untuk menyimpan, atau Ambil semula untuk mencuba lagi

Foto yang dianotasi disertakan secara automatik dalam laporan PDF.

Laporan

Ketik butang Cetak hasil pada mana-mana skrin hasil untuk menjana laporan berformat.

[Screenshot: Laporan PDF — see HTML version]

Kandungan laporan

- Pengepala (boleh disesuaikan dalam Tetapan → Pengepala laporan)
- Tajuk pengukuran dan setem masa
- Semua nilai input dalam jadual yang kemas
- Hasil pengiraan
- Teks kesimpulan
- Visualisasi (plot geometri)

- Foto yang dianotasi (jika anda mengambilnya)
- Baris pengaki suhu (jika pampasan aktif)
- Nombor halaman dan baris kredit

Format output

- Android: penjana PDF asli, simpan ke telefon anda atau kongsi
- iOS: dialog cetak sistem → simpan sebagai PDF, AirPrint, atau kongsi

Menyesuaikan pengepala

Tetapan → Pengepala laporan. Masukkan nama syarikat anda, nama makmal, info projek, atau apa-apa yang anda mahu di bahagian atas setiap laporan.

Sandaran dan pemulihan

Simpan semua bahan tersuai, kegemaran, tetapan, dan sejarah anda ke satu fail. Pindahkan antara peranti.

Sandaran

Tetapan → Sandaran → ketik "Simpan fail sandaran". Aplikasi menjana fail JSON dan membuka helaian kongsi telefon anda. Simpan ke pemacu awan anda (Google Drive, iCloud, OneDrive), e-mel kepada diri sendiri, atau pindahkan dengan cara apa pun yang anda suka.

Pemulihan

Tetapan → Pemulihan → pilih fail sandaran daripada storan telefon anda. Aplikasi mengimport bahan tersuai, kegemaran, sejarah, dan tetapan.

⚠ Pemulihan menggantikan data semasa anda. Jika anda mempunyai pengukuran penting pada peranti semasa, sandarkan dahulu sebelum memulihkan daripada sandaran yang berbeza.

Tetapan

Diakses melalui ikon gear ⚙ di sudut kanan atas. Tetapan ialah modal, bukan tab.

[Screenshot: Tetapan — see HTML version]

Tetapan	Apa yang dikawalanya
Naik taraf ke Pro	Beli atau ketahui tentang ciri Pro (\$19.99)
Bahasa	Bahasa paparan aplikasi (30 disokong)
Tema	Terang, Gelap, atau Auto (ikut sistem)
Unit jarak	cm atau inci
Suhu rujukan	Suhu aktif untuk pampasan, -40 hingga +200 °C
Pengepala laporan	Teks tersuai di bahagian atas laporan yang dijana
Sandaran	Eksport semua data ke fail

Pemulihan	Import data daripada fail sandaran
Pulihkan pembelian	Dapatkan semula Pro pada peranti baru

Ciri Pro

NVH Source Locator menggunakan model freemium dengan kunci ciri:

- Percuma: Tab 2-Sensor berfungsi sepenuhnya tanpa had
- Pro: Semua tab lain mempunyai medan input tertentu yang dikunci. Paywall muncul apabila pengguna percuma mengetuk medan yang dikunci

Apa yang dikunci

Medan yang memerlukan Pro tersebar di:

- 3-Sensor, 3-Sen+, 4-Sensor, 4-Sen+
- Mod 3D dan 3D+
- Sandaran dan Pemulihan
- Laporan PDF
- Bahan tersuai
- Anotasi foto

Pengguna percuma boleh MEMBUKA mana-mana tab dan MELIHAT antara muka. Mereka hanya tidak boleh memasukkan nilai ke dalam medan input yang dikunci Pro.

[Screenshot: Medan yang dikunci Pro — see HTML version]

Paywall

[Screenshot: Paywall — see HTML version]

Apabila pengguna percuma mengetuk medan yang dikunci, paywall meluncur masuk menunjukkan:

- Ikon aplikasi dengan lencana PRO
- Senarai ciri
- Butang buka kunci dengan harga (\$19.99 lalai; mungkin berbeza mengikut wilayah)
- Tebusan kod promo (Android sahaja — iOS menggunakan aliran Kod Tawaran Apple yang berasingan)
- Pautan promo pilihan ke saluran komuniti

Membeli Pro

Ketik mana-mana medan yang dikunci, atau ketik Naik taraf ke Pro dalam Tetapan. Menggunakan sistem pembayaran rasmi platform anda (Google Play pada Android, Apple App Store pada iOS).

Memulihkan Pro pada peranti baru

Jika anda membeli pada satu peranti dan mahu Pro pada peranti lain (akaun yang sama):

- Daftar masuk ke akaun Google yang sama (Android) atau Apple ID (iOS) yang anda gunakan untuk membeli
- Buka NVH Source Locator pada peranti baru
- Pergi ke Tetapan → Pulihkan pembelian
- Aplikasi mengesahkan dengan rekod pembelian platform dan membuka kunci Pro

Pemulihan automatik semasa pelancaran

Jika anda menebus kod promo di Google Play Store atau App Store semasa NVH Source Locator berjalan di latar belakang, kembali ke aplikasi secara automatik mengesan pembelian baru dan membuka kunci Pro — tiada Pemulihan manual diperlukan.

Tebusan kod promo

Android: butang "Ada kod promo Google Play?" dalam paywall membuka aliran tebusan Google Play dengan kod anda yang sudah diisi terlebih dahulu.

iOS: Polisi App Store 3.1.1 memerlukan tebusan melalui aliran "Tebus Kod" rasmi Apple. Butang Google Play disembunyikan pada iOS. Cari "Tebus kod App Store" dalam Tetapan sebaliknya.

Tab Help dan tutorial

Tab Help termasuk tutorial dalam aplikasi, panduan amalan terbaik, dan maklumat rujukan.

[Screenshot: Tab Help — see [HTML version](#)]

Topik yang dibincangkan:

- Apakah peralatan yang anda perlukan
- Cara meletakkan sensor untuk ketepatan terbaik
- Petua penentukuran
- Senario pengukuran biasa
- Petua untuk triangulasi dan penempatan 3D
- Penghalaan kabel dan kualiti isyarat

Penyelesaian masalah

Hasil pengiraan salah atau tidak masuk akal

- Semak penentukuran anda. tCal yang diisi secara automatik mengandaikan kelajuan bahan yang diterbitkan — bahan sebenar berbeza-beza. Penentukuran paling tepat ialah in-situ: ketik lokasi yang diketahui dan biarkan aplikasi menerbitkan kelajuan sebenar.
- Semak tetapan Sensor pertama — sensor mana yang mendengar peristiwa pertama penting untuk matematik.
- Sahkan pengukuran jarak anda. Kesilapan beberapa mm merebak.

Toast berkata "Hasil di luar julat"

Matematik berkata sumber tidak berada di antara sensor anda. Kemungkinan punca:

- Sumber sebenarnya di luar garis/satah sensor
- Salah satu input anda salah
- Kelajuan penentuan terlalu jauh daripada realiti

Petua kelajuan pengiraan memaparkan warna amaran

Kelajuan bunyi tersirat daripada input anda jauh daripada mana-mana bahan biasa (kurang daripada 50 m/s atau lebih daripada 20,000 m/s). Semak input anda — kemungkinan kesilapan taip dalam tCal atau jarak.

Pemilih Materials memaparkan kelajuan berbeza daripada yang dijangkakan

Semak Suhu rujukan dalam Tetapan. Jika tidak 20 °C, kelajuan yang dipaparkan mencerminkan pampasan suhu. Aplikasi memaparkan "ref X @ 20°C" di bawah kelajuan terpampas supaya anda boleh mengesahkan.

Entri sejarah dimainkan semula dengan hasil berbeza

Entri sejarah lama yang dibuat sebelum versi aplikasi 1.75 mungkin tidak menyimpan suhu. Jika anda mengambil pengukuran pada suhu bukan 20 °C, main semula akan menggunakan tetapan semasa. Tetapkan suhu secara manual dalam Tetapan sebelum main semula, ATAU ukur semula.

Penanda anotasi foto tidak di tempat yang saya jangkakan

Penanda diletakkan secara automatik berdasarkan geometri input. Seret mereka untuk melaraskan. Melaraskan penanda mengemas kini kedudukan sumber dalam tindihan foto — tetapi TIDAK mengubah hasil pengiraan yang mendasari.

Sandaran/Pemulihan gagal

Pastikan anda menggunakan fail sandaran yang dijana oleh versi aplikasi yang sama atau lebih baru. Fail sandaran lama mungkin kekurangan medan data semasa.

Pulihkan pembelian berkata "tiada pembelian ditemui"

- Sahkan anda log masuk ke akaun kedai yang sama yang anda gunakan untuk membeli
- Sahkan pembelian tidak dikembalikan atau tamat tempoh
- Cuba nyahpasang dan pasang semula aplikasi (pembelian terikat dengan akaun kedai anda, bukan pemasangan aplikasi)
- Hubungi support@evdiag.net jika ia berterusan

Input berangka melompat ke 0 secara tidak dijangka

Mengikut reka bentuk: apabila anda menanggalkan fokus daripada medan berangka (ketik di tempat lain), jika ia kosong, negatif, atau mengandungi teks bukan berangka, ia melompat ke 0. Mencegah pengiraan yang rosak secara senyap daripada input yang dipadamkan secara tidak sengaja. Input suhu dikecualikan (sebaliknya ia dipaksa ke -40/+200).

Perlu lebih banyak bantuan

Hubungi support@evdiag.net dengan:

- Model peranti dan versi OS anda
- Versi aplikasi (Tetapan → bahagian bawah halaman)
- Penerangan tentang apa yang anda cuba
- Tangkapan skrin jika boleh

NVH Source Locator dibangunkan oleh EVDiag. Lawati <https://evdiag.net> untuk kemas kini dan sumber.